Прочитай описание алгоритма short_stohastic_search:

Алгоритм short_stochastic_search
Эксперимент 1. (Стохастический поиск)
Стохастический поиск оптимального значения параметра: изначально значения всех параметров установлены как среднее значения в области значений, модель обучается на всех признаках с такими параметрами, далее на каждом шаге случайно выбранный параметр увеличивается или уменьшается, и по обновленному набору параметров обучается новая модель, которая сравнивается с предыдущим шагом. Стохастический поиск будет выполняться с адаптивным шагом: от 80 до 5, старт -- +- 80, после исчерпания обоих направлений делим шаг пополам (если он был >5).
Таким образом, определяем для каждого из параметров оптимальное значение.

Эксперимент 2. (Фильтрация)
Сначала выбираем оптимальные (выбранные экспериментально на предыдущем шаге) значения всех параметров. Для этих параметров обучаем модель на всех признаках . Далее для каждой группы фич строим одну отдельную модель: эта модель обучается на всех фичах, кроме фич указанной группы. Параметры все еще берем оптимальные. сли после удаления группы признаков модель не стала хуже, считаем этот признак незначимым, и не используем его в дальнейших обучениях. (Считаем, что модель стала хуже, если ROC уменьшилось хотя бы на 0.01, или если ROC изменилась менее чем на 0.01, а PR уменьшилось хотя бы на 0.005)

Эксперимент 3. (Стохастический поиск - 2)
Далее рассматриваются только значимые признаки -- те, после удаления которых модель стала хуже. Каждому из оставшихся признаков присвоим новый, каждому отдельный, параметр. Подобно эксперименту 1, проводим стохастический поиск (с адаптивным шагом) оптимальных значений новых параметров.

Финал: обучаем модель на всех значимых признаках с оптимальными значениями соответствующих параметров. Конец алгоритма.

Выполни алгоритм short_stohastic_search не на полной отредактированной retail, а на подвыборках. Посчитай для каждого пользователя среднее число покупок AVG(visitor) за все время. Назначь для каждого пользователя visitor отдельное значение вероятности добавления его в подвыборку таким образом, чтоб эта вероятность была тем больше, чем ближе AVG(visitor) к медианному значению AVG(visitor) по всем пользователям. В каждую выборку должны попасть примерно 1% всех пользователей из отредактрованной retail.
Сделай три подвыборки пользователей из отредактрованной retail, на каждой вычисли по алгоритму short_stohastic_search значимые признаки и их оптимальные параметры. Получится три набора значимых признаков и три набора соответствующих параметров. Обучи 4 новых модели на полном датасете: первые три будут обучаться по этим самым наборам, для четвертой составь из этих трех новый набор: в него попадут только те признаки, которые есть во всех трех, а оптимальные значения параметров этих признаков вычисли как среднее значений соответствующих параметров из наборов. Эти 4 модели опиши в таблице и выложи на все тот же репозиторий.